杨润明　Yang Runming

(+86) 17362995487 ◇ yang3121099@126.com ◇ https://rummyyang.github.io/

研究方向：LLM Post-training · Knowledge Distillation · Efficient Reasoning · Quantization

教育背景 / Education

香港大学 2025.10 - 至今
ECE PhD 在读 | 导师：Prof. Ngai Wong；预计 2029.09 毕业

清华大学 2022.09 - 2025.06
大数据工程 硕士 | 导师：杨余久 教授；GPA：3.73/4.00

华中科技大学 2017.09 - 2021.06
人工智能与自动化工学 学士 | 理工交叉创新实验班

科研实习 / Research Internship

腾讯 科研实习生 2023.11 - 2025.06

- 面向图文数据审核场景，搭建数据合成管线，基于相关数据完成模型后训练与测评。
- 基于全量数据微调大模型，经数据过滤后蒸馏小模型，采用分级部署上线业务，相较前代方案提升吞吐率并降低误杀率。
- 研究大小模型协作与模型轻量化，产出两篇学术论文及一项公司专利。

在研项目 / Ongoing Research

On-policy 蒸馏：思考模式的迁移及其与 RL 的衔接

香港大学 | 博士阶段研究 [实验图解] 2026.09 - 2026.10

以 Qwen3 0.6B / 1.7B / 4B 为学生、8B 为教师，围绕教师提示模式、生成预算与终止行为设计对照，准确率为 MATH-500 avg@4。

- **思考教师突破常规 OPD 的收益饱和**。非思考教师 OPD 的增益随学生规模递减，在 4B 上降至零，改用思考模式教师后，16K 预算下，1.7B / 4B 相对基座仍提升 13.3 / 9.5 个百分点。[规模对照 · 第 7 页]
- **行为分析支持学生自身思考模式的迁移**。 32K 预算下，1.7B / 4B 分别达 90.9% / 95.2%，接近各自思考模式，三个尺寸的自蒸馏也取得相近表现。学生的逐题正确率轮廓与自身思考模式更一致、与外部教师的相关显著更低，支持收益可来自已有思考能力的调用。[思考上限 · 第 2 页]
- **区分“会做题”与“及时交卷”**。 1.7B 在 2K 截断后追加 32 tokens 强制作答，准确率从 17.8% 回升至 72.8%，结合答案后的 p(EOS) 与续写行为，分别诊断预算不足和答后不停，分析教师停止信号的迁移，并探索按参考模型分段的一步式修正。[预算 · 第 3 页] [终止 · 第 6 页]
- **刻画 OPD 起点对 RL 的收益与压缩代价**。相同下游 RL 设置下，OPD+RL 的 1.7B 在 16K 预算上达 87.3%，高于直接 RL 的 81.7%，短程 RL 进一步揭示训练窗口的影响：窗口越窄，长度压缩越强，长预算下的竞赛题准确率损失也越大。[RL 预算 · 第 3 页] [短程 RL · 第 5 页]

已发表论文 / Publications

* 共同第一作者。

[1] T. Wu*, **R. Yang***, T. Liu, J. Wang, N. Wong. *Revisiting Model Interpolation for Efficient Reasoning.* **ACL 2026 (Main)** [Paper] [Code]
通过快慢思考模型插值，无需训练即可缩短推理链。

[2] T. Liu*, T. Wu*, **R. Yang**, S. Sun, J. Wang, Y. Yang. *ProFit: Leveraging High-Value Signals in SFT via Probability-Guided Token Selection.* **ACL 2026 (Findings)** [Paper] [Code]
基于当前策略概率选择高价值词元，改善监督微调。

[3] T. Wu*, Y. Cheng*, C. Ding*, **R. Yang**, X. Feng, W. Zhou, Z. Liu, N. Wong. *Can We Trust LLMs on Memristors? Diving into Reasoning Ability under Non-Ideality.* **COLM 2026** [Paper]
分析忆阻器非理想性对推理的影响，并评估免训练缓解方法。

[4] H. Xiao, Q. Yang, D. Xie, W. Xu, Z. Su, **R. Yang**, H. Liu, W. Zhou, Z. Liu, N. Wong. *Exploring Layer-wise Information Effectiveness for Post-Training Quantization in Small Language Models.* **ACL 2026 (Findings)** [Paper] [Project]
基于层间信息有效性分配混合精度，优化小语言模型量化。

[5] T. Wu, C. Tao, J. Wang, **R. Yang**, Z. Zhao, N. Wong. *Rethinking Kullback-Leibler Divergence in Knowledge Distillation for Large Language Models.* **COLING 2025 (Oral)** [Paper] [Code]
分析正向与反向 KL 的差异，提出自适应蒸馏目标。

[6] **R. Yang**, T. Wu, Y. Yang. *LoCa: Logit Calibration for Knowledge Distillation.* **ECAI 2024** [Paper]
校准教师在误分类样本上的 logits，改善知识蒸馏。

预印本与投稿论文 / Preprints & Submissions

* 共同第一作者。

[P1] **R. Yang***, T. Wu*, J. Li, P. Hu, Y.-C. Wu, N. Wong, Y. Yang. *Shadow-FT: Tuning Instruct Model via Training on Paired Base Model.* **Submitted to NAACL 2027** [arXiv] [Code]
将基础模型的微调更新迁移至配对的指令模型。

[P2] H. Xiao*, **R. Yang***, Q. Yang*, W. Xu, Z. Li, Y. Su, Z. Liu, H. Yang, N. Wong. *PTQTP: Post-Training Quantization to Trit-Planes for Large Language Models.* **Submitted to NAACL 2027** [arXiv] [Project]
结合双三值平面权重表示与查表算子，实现高效推理。

[P3] T. Wu, **R. Yang**, T. Liu, J. Wang, Z. Xu, N. Wong. *Timber: Training-free Instruct Model Refining with Base Model via Effective Rank.* **Submitted to NAACL 2027** [arXiv] [Code]
以有效秩分析权重变化，无需训练即可优化指令模型。

[P4] T. Liu*, T. Wu*, M. Zheng, X. Luo, **R. Yang**, X. Yang, J. Wang, Y. Yang. *Simple-OPD: Demystifying Warm-up for On-policy Distillation.* **Submitted to NAACL 2027** [arXiv] [Code]
研究 OPD 预热，以教师 CoT 和 LoRA 初始化学生模型。

[P5] Q. Yang, **R. Yang**, H. Xiao, W. Xu, J. Chen, H. Liu, C. Ding, R. Hu, Y.-C. Wu, N. Wong. *FluxBin: Flexible LUT-based Ultra-low-bit LLM Inference by Algorithm-Kernel Synergy.* **Submitted to NAACL 2027** [arXiv] [Code]
联合设计超低比特量化与查表 CUDA 算子，加速推理。

[P6] Y. Zhang, T. Wu, **R. Yang**, T. Liu, J. Wang, Y. Yang. *From Answers to Obligations: Benchmarking Financial Instruction Following with FinIF.* **Submitted to EMNLP 2027**
研究金融领域的指令遵循评测，关注模型回答对任务要求的满足情况。

[P7] Z. Li*, Y. Su*, S. Wang, **R. Yang**, C. Xie, A. Liu, M. Li, J. Cao, Y. Xie, N. Wong, H. Yang. *Quantization Meets Reasoning: Exploring and Mitigating Degradation of Low-Bit LLMs in Mathematical Reasoning.* [arXiv]
分析量化模型的步骤级推理错误，以针对性偏好对改善数学推理。

[P8] **R. Yang***, T. Wu*, J. Wang, P. Hu, Y.-C. Wu, N. Wong, Y. Yang. *LLM-NEO: Parameter Efficient Knowledge Distillation for Large Language Models.* [arXiv] [Code]
结合低秩适配与知识蒸馏，实现参数高效的知识迁移。